



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Пространство-время Минковского

Что одинаково для всех наблюдателей?

В относительности два наблюдателя, летящие друг относительно друга, по-разному измеряют и расстояния, и промежутки времени: у одного линейка короче, у другого часы идут медленнее. Кажется, не за что ухватиться. Но одна величина у них всегда совпадает — пространственно-временной интервал:

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

Это как теорема Пифагора, но с минусами перед пространственными частями. В обычном пространстве длина отрезка одна для всех, как ни поворачивай оси; в пространстве-времени роль такой «длины» играет интервал — он не меняется, как ни «поворачивай» оси, переходя от одного наблюдателя к другому¹. Время растягивается, длины сжимаются — а Δs^2 остаётся.

Знак интервала задаёт световой конус — границу причинности. Граница пробегается светом:

$$c^2 \Delta t^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$$

Внутри конуса ($\Delta s^2 > 0$) события можно соединить сигналом медленнее света — одно способно повлиять на другое. Снаружи ($\Delta s^2 < 0$) пришлось бы лететь быстрее света — связи нет. Так геометрия Минковского прямо чертит предел скорости передачи информации.

Где работает тот же закон?

Без поправок Минковского и Эйнштейна врал бы спутниковая навигация: на орбите время идёт чуть иначе, чем на земле, и без учёта этого GPS ошибался бы на километры за сутки. Тот же интервал — рабочий инструмент физики частиц, где частицы летают на околосветовых скоростях.

¹Пространственно-временной интервал $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$ инвариантен относительно преобразований Лоренца — он одинаков для всех инерциальных наблюдателей (Wikipedia, «Spacetime § Spacetime interval» «Minkowski space»).